

Configuração de Redes e Servidores

Aula 4

Gilmar Gomes do Nascimento

Instituto Federal do Tocantins
Campus Formoso do Araguaia

8 de setembro de 2026



Squid Proxy Server I

squid-cache.org

Optimising Web Delivery

[docs](#) | [download](#) | [donate](#) | [support](#) | [about](#) | [contact](#) | [shop](#) | [blog](#)



Squid Proxy Server II

Squid: Otimizando a entrega

Squid é um proxy de cache que suporta os protocolos HTTP, HTTPS, FTP e outros. Reduz a largura de banda e melhora os tempos de resposta através do armazenamento em cache e da reutilização de páginas frequentemente solicitadas. O Squid dispõe de controles de acesso abrangentes e constitui um excelente acelerador de servidores. Funciona na maioria dos sistemas operacionais, incluindo Microsoft Windows e é GNU GPL.



Squid Proxy Server III

Aproveitando ao máximo sua conexão com a Internet

Squid é utilizado por centenas de fornecedores de serviços de Internet para otimizar o fluxo de dados entre o cliente e servidor, melhorando o desempenho e armazenamento em cache de conteúdos utilizados com frequência para poupar largura de banda.



Squid Proxy Server IV

Aceleração e distribuição de conteúdo

Milhares de sites utilizam o Squid para aumentar drasticamente a entrega dos conteúdos. O Squid pode reduzir a carga e melhorar a velocidade de entrega aos clientes, copiando apenas os conteúdos que estão a ser utilizados, em vez de copiar tudo de forma ineficiente.

Por fim, a configuração avançada de encaminhamento de conteúdos do Squid permite-lhe criar clusters de conteúdos para encaminhar e equilibrar a carga de pedidos através de uma variedade de servidores web.



Por que usar Squid?

Crescimento exponencial

Os criadores do protocolo HTTP identificaram o crescimento exponencial e, preocupados com o mecanismo de distribuição, adicionaram poderosas primitivas de armazenamento em cache.

- Validado
- Revalidado
- Armazenado



Navegadores

As páginas são guardadas localmente para evitar consultas constantes à rede (especialmente úteis quando se navega por páginas estáticas)

Redes de computadores

Por meio de um software que compartilha a conexão ou link, software este também chamado de proxy, que tem por função rotear as requisições a IPs externos à rede da qual faz parte. Os proxies têm capacidade de caching: ao armazenar o conteúdo de páginas web já visitadas pelos usuários da rede na qual faz parte e fornecer esse conteúdo às novas requisições, minimizam o consumo da largura de banda e agilizam a navegação.



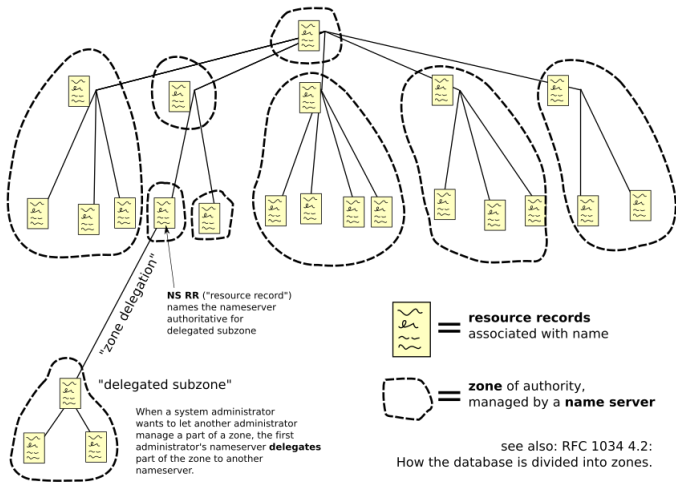
- 1 Instale o Squid-cache na máquina virtual
- 2 Mostre-me as ações do serviço (squid)
- 3 Configure para que não seja possível abrir nenhuma página com o domínio .bet na máquina virtual



Domain Name Server (Sistema de nome de Domínios)



Domain Name Space



Quatro servidores de DNS

- Recursor de DNS
- Servidor Raiz
- Nameserver TLD
- Nameserver Autoritativo



Recurso de DNS

O recursor pode ser imaginado como um bibliotecário solicitado a procurar um livro específico em algum lugar de uma biblioteca. O recursor de DNS é um servidor projetado para receber consultas de máquinas clientes por meio de aplicativos como navegadores web. De modo geral, o recursor é responsável por fazer solicitações adicionais para atender à consulta de DNS do cliente.



é a primeira etapa da tradução (resolução) de host names legíveis por humanos em endereços de IP. Pode ser imaginado como um índice em uma biblioteca que aponta para diferentes estantes de livros, geralmente serve como referência para outros locais mais específicos.



Nameserver TLD

Pense no servidor de domínio de nível superior (TLD) como uma estante de livros específica em uma biblioteca. Esse nameserver é o próximo passo na busca de um endereço de IP específico e hospeda a última parte de um hostname (em `example.com`, o servidor de TLD é “com”).



Nameserver Autoritativo

Pode ser imaginado como um dicionário em uma estante de livros, no qual um nome específico pode ser traduzido em sua definição. O nameserver autoritativo é a última parada na consulta de um servidor de DNS. Se tiver acesso ao registro solicitado, o nameserver autoritativo retornará o endereço de IP do hostname solicitado de volta ao recursor de DNS (o bibliotecário) que fez a solicitação inicial.



As etapas de uma pesquisa de DNS I

- 1 Um usuário digita “example.com” em um navegador web; a consulta viaja para a internet e é recebida por um resolvedor de DNS recursivo.
- 2 O resolvedor então consulta um nameserver raiz de DNS(.).
- 3 O servidor raiz responde ao resolvedor com o endereço de um servidor de DNS de Domínio de Nível Superior (TLD) (como .com ou .net) que armazena as informações de seus domínios. Quando buscamos example.com, nossa solicitação é direcionada para o TLD .com.



As etapas de uma pesquisa de DNS II

- 4 A seguir, o resolvedor faz uma solicitação ao TLD .com.
- 5 A seguir, o servidor de TLD responde com o endereço de IP do nameserver do domínio, example.com.
- 6 Para finalizar, o resolvedor recursivo envia uma consulta ao nameserver do domínio.



As etapas de uma pesquisa de DNS III

- 7 O endereço de IP de `example.com` é a seguir retornado ao resolvidor partindo do nameserver.
- 8 Em seguida, o resolvidor de DNS responde ao navegador web com o endereço de IP do domínio solicitado inicialmente.



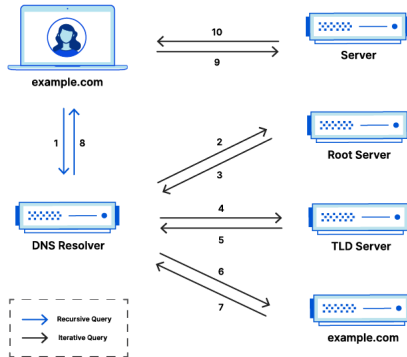
As etapas de uma pesquisa de DNS IV

- 9 O navegador faz uma solicitação de HTTP para o endereço de IP.
- 10 O servidor nesse IP retorna a página da internet que deverá ser renderizada no navegador (etapa 10).



As etapas de uma pesquisa de DNS V

Complete DNS Lookup and Webpage Query



Como descobrir qual DNS está sendo utilizado?

```
resolvectl status
```



IPs de DNS público

- **Google:** 8.8.8.8 e 8.8.4.4
- **Cloudflare:** 1.1.1.1 e 1.0.0.1
- **Quad9:** 9.9.9.9 e 149.112.112.112
- **OpenDNS** 208.67.222.222 e 208.67.220.220



Configuração do Squid I

- DNS
- ACL
- Regras de acesso
- Configurações adicionais



Configuração do Squid II

Ajustar permissões

```
$  
chown proxy:proxy /etc/squid/bloqueado.txt  
chmod 644 /etc/squid/bloqueado.txt
```



Configuração do Squid III

Testar e configurar

```
$  
squid -k parse
```



Configuração do Squid IV

Reiniciar o Squid

```
$  
systemctl restart squid
```



Configuração do Squid V

Verificar status

```
systemctl status squid
```

Verificar se está escutando na porta 3128

```
netstat -tulpn | grep 3128
```

ou

```
ss -tulpn | grep 3128
```



Configuração do Squid VI

Configurar o proxy no Navegador

IP-DO-SERVIDOR
PORTA: 3128

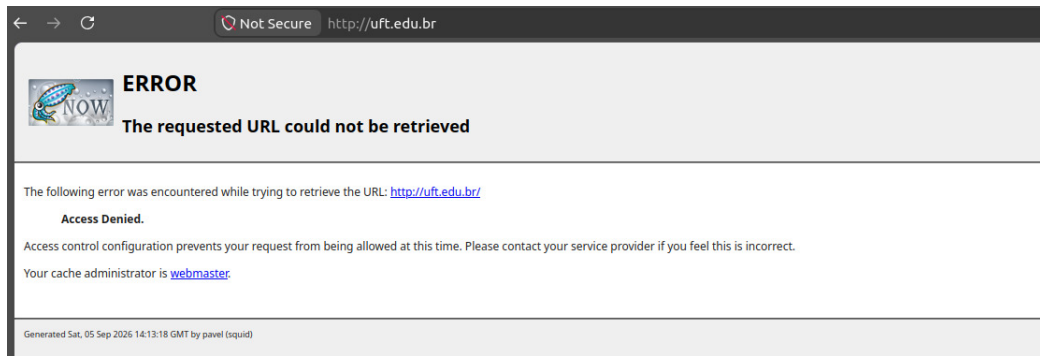


Outras ferramentas

- nslookup
- dig
- curl
- hostname -I



Bloqueado





nginx (“engine x”) is an HTTP web server, reverse proxy, content cache, load balancer, TCP/UDP proxy server, and mail proxy server. Originally written by Igor Sysoev and distributed under the 2-clause BSD License. Enterprise distributions, commercial support and training are available from F5, Inc.



Pré-requisitos

```
sudo apt install curl gnupg2 ca-certificates lsb-release  
debian-archive-keyring -y
```



nginx.org



Referências I

-  Cloudflare *O que é DNS? / Como o DNS funciona*. Disponível em: <https://www.cloudflare.com/pt-br/learning/dns/what-is-dns/>. Acesso em: 8 set. 2026.
-  Heimdal TUDOR, Dora. *Best free and public DNS servers*. Disponível em: <https://heimdalsecurity.com/blog/best-free-public-dns-servers>. Acesso em: 8 set. 2026.
-  Quad9. *Quad9*. Disponível em: <https://quad9.net/pt/about/>. Acesso em: 26 de agosto de 2026.
-  Duck DNS. *Duck DNS*. Disponível em: <https://www.duckdns.org/about.jsp>. Acesso em: 26 de agosto de 2026.

